

Valószínűségi változók numerikus jellemzői



valószínűségi változó k -adik momenta a -ban

Értelmezés

$a \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}$ X valószínűségi változó **k -adik momentuma a -ban**

$$\nu_k(a) = \mathbb{E}[(X - a)^k],$$

ha ez a várható érték létezik.

Ha $a = 0$, k -adik momentum: $\nu_k = \mathbb{E}(X^k)$, $k \in \mathbb{N}^*$.



Tulajdonság

$$\nu_k(a) = \sum_{i=0}^k (-1)^i C_k^i \nu_{k-i} a^i$$

Bizonyítás. Newton binomiális képlete alapján

$$\begin{aligned} \nu_k(a) &= \mathbb{E} \left(\sum_{i=0}^k C_k^i (-1)^i X^{k-i} a^i \right) = \sum_{i=0}^k C_k^i (-1)^i \mathbb{E}(X^{k-i}) a^i = \\ &= \sum_{i=0}^k C_k^i (-1)^i \nu_{k-i} a^i, \end{aligned}$$





k-adik centrált momentum

Értelmezés

$$a = \mathbb{E}(X)$$

$$\mu_k = \mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^k).$$

Másodrendű centrált momentum, **szórásnégyzet** vagy **variancia**

$$\mu_2 = \mathbb{E}[X - \mathbb{E}(X)]^2.$$





Valószínűségi változó szórása



Értelmezés

$$D(X) = \sqrt{\mathbb{E}([X - \mathbb{E}(X)]^2)}, \text{ ha } \exists$$

Tulajdonság

Ha az X valószínűségi változónak létezik szórása, akkor

- (i) $D^2(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2.$
- (ii) $D^2(aX + b) = a^2 D^2(X), \quad a, b \in \mathbb{R}.$





Bizonyítás. (i)

$$\begin{aligned} D^2(X) &= \mathbb{E}[X^2 - 2X \cdot \mathbb{E}(X) + (\mathbb{E}(X))^2] = \\ &= \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(X) + [\mathbb{E}(X)]^2 = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2. \end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned} D^2(aX + b) &= \mathbb{E}[(aX + b - a\mathbb{E}(X) - b)^2] = \mathbb{E}[a^2(X - \mathbb{E}(X))^2] \\ &= a^2\mathbb{E}[X - \mathbb{E}(X)]^2 = a^2 D^2(X), \end{aligned}$$

ha $a, b \in \mathbb{R}$. ■



Ha

$$X \left(\begin{array}{c} x_i \\ p_i \end{array} \right)_{i \in I},$$

akkor

$$D^2(X) = \sum_{i \in I} x_i^2 p_i - \left(\sum_{i \in I} x_i p_i \right)^2.$$

Ha X folytonos

$$D^2(X) = \int_{\mathbb{R}} x^2 f(x) dx - \left(\int_{\mathbb{R}} x f(x) dx \right)^2.$$



Tulajdonság

Ha $\exists D^2(X_i), i = \overline{1, n}$, akkor

$$D^2\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D^2(X_i) + 2 \sum_{\substack{1 \leq i < j \leq n \\ I}} \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}(X_i))(X_j - \mathbb{E}(X_j))].$$

Ha $X_i, i = \overline{1, n}$, független valószínűségi változó, akkor

$$D^2\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n D^2(X_i)$$



Bizonyítás.

$$\begin{aligned} D^2\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \mathbb{E} \left(\left[\sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) \right]^2 \right) = \\ &= \mathbb{E} \left(\left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) \right]^2 \right) = \\ &= \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i))^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} (X_i - \mathbb{E}(X_i))(X_j - \mathbb{E}(X_j)) \right] = \\ &= \sum_{i=1}^n \mathbb{E}([X_i - \mathbb{E}(X_i)]^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}(X_i))(X_j - \mathbb{E}(X_j))] = \\ &= \sum_{i=1}^n D^2(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}(X_i))(X_j - \mathbb{E}(X_j))]. \end{aligned}$$





Tulajdonság

Ha X és Y független valószínűségi változó, akkor

$$D^2(XY) = D^2(X) \cdot D^2(Y) + [\mathbb{E}(X)]^2 D^2(Y) + [\mathbb{E}(Y)]^2 D^2(X).$$

Bizonyítás. Ha X és Y független, akkor X^2 és Y^2 is
az, tehát

$$\begin{aligned} D^2(XY) &= \mathbb{E}[XY - \mathbb{E}(XY)]^2 = \mathbb{E}(X^2 Y^2) - [\mathbb{E}(XY)]^2 = \\ &= \mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 [\mathbb{E}(Y)]^2 = \\ &= [D^2(X) + [\mathbb{E}(X)]^2] [D^2(Y) + [\mathbb{E}(Y)]^2] - [\mathbb{E}(X)]^2 [\mathbb{E}(Y)]^2 \\ &= D^2(X) \cdot D^2(Y) + [\mathbb{E}(X)]^2 D^2(Y) + [\mathbb{E}(Y)]^2 D^2(X), \end{aligned}$$





Példák

Ha X binomiális eloszlású valószínűségi változó,

$$X \left(C_n^k p^k q^{n-k} \right)_{k=0, \overline{n}}, \quad n \in \mathbb{N}, p \in]0, 1[, \mathbb{E}(X) = p$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^n k^2 C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=2}^n k(k-1) C_n^k p^k q^{n-k} + \sum_{k=1}^n k C_n^k p^k q^{n-k} \\ &= n(n-1) \sum_{k=2}^n C_{n-2}^{k-2} p^k q^{n-1-k} + np(p+q)^{n-1} = \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{k=0}^{n-2} C_{n-2}^k p^k q^{n-2-k} + np = n(n-1)p^2 + np \end{aligned}$$

ahonnan

$$D^2(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = n^2 p^2 - np^2 + np - n^2 p^2 = npq.$$



Ha X Poisson eloszlású valószínűségi változó,

$$X \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \right)_{k=0,1,\dots},$$

ahol $\lambda > 0$, $\mathbb{E}(X) = \lambda$ és

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} + \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \\ &= \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} e^{-\lambda} + \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda^2 + \lambda, \end{aligned}$$

ahonnan

$$D^2(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$





Feladat

Tegyük fel, hogy egy célpontot akarunk eltalálni és minden egyes lövésnél a találat valószínűsége $\frac{1}{2}$.
Mennyi a célpont eltalálásához szükséges lövések számának szórása
a) 1 b) 4 c) 2





Ha X egyenletes eloszlású az $[a, b]$ -n,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{ha } a < x < b \\ 0, & \text{különben,} \end{cases}$$

akkor $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$ és szórása

$$\begin{aligned} D^2(X) &= \int_{\mathbb{R}} \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 dx = \\ &= \frac{(b-a)^2}{12}. \end{aligned} \quad (1)$$



Feltételes szórás



Értelmezés

$(\Omega, \mathcal{K}, \mathbb{P})$, A esemény, $\mathbb{P}(A) > 0$. Az X valószínűségi változó A -ra vonatkoztatott **feltételes szórásnégyzete**

$$D_A^2(X) = \mathbb{E}(X^2|A) - [\mathbb{E}(X|A)]^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 d\mathbb{F}_A(x) - \left[\int_{\mathbb{R}} x d\mathbb{F}_A(x) \right]^2,$$

ha az integrál abszolút konvergens.



Tulajdonság

Legyen $(A_i)_{i \in I}$ egy teljes esemény rendszer és X egy valószínűségi változó

$$D^2(X) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X^2 | A_i) - [\mathbb{E}(X)]^2.$$

Bizonyítás. A teljes várható érték tételéből:

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(A_i) \mathbb{E}(X^2 | A_i),$$

ahonnan az adott összefüggés azonnal következik. ■



Valószínűségszámítás

Soós Anna

Babes-Bolyai Tudományegyetem,
Matematika és Informatika Kar
anna.soos@ubbcluj.ro



Valószínűségi változók numerikus jellemzői





Korrelációs együttható

Értelmezés

X és Y valószínűségi változó, melynek létezik várható értéke és szórása

$$R(X, Y) = \frac{\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))]}{D(X)D(Y)}$$

*az X és Y valószínűségi változó **korrelációs együtthatója**, ha $D(X)D(Y) \neq 0$.*

Ha $D(X)$ vagy $D(Y)$ értéke 0, akkor $R(X, Y) = 0$

*Ha $R(X, Y) = 0$, akkor az X és Y valószínűségi változókat **korrelálatlannak** nevezzük.*



Feladat

Milyen kapcsolat van a valószínűségi változók korrelációja és a valószínűségi változók függetlensége között?





Tulajdonság

Ha X és Y valószínűségi változóra $\exists \mathbb{E}(X^2)$ és $\exists \mathbb{E}(Y^2)$, akkor

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)}. \quad (1)$$

Bizonyítás. $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor $(X - \lambda Y)^2 \geq 0$

$$0 \leq \mathbb{E}[(X - \lambda Y)^2] = \lambda^2 \mathbb{E}(Y^2) - 2\lambda \mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(X^2).$$

Mivel λ^2 együtthatója pozitív, az előbbi egyenlőtlenség akkor teljesül, ha a λ -ban másodfokú kifejezés diszkriminánsa ≤ 0 , amiből következik (1). ■



Tulajdonság

Ha $\exists X, Y$ korrelációs együtthatója, akkor

- (i) $R(X, Y) = R(Y, X)$;*
- (ii) ha X és Y független, akkor $R(X, Y) = 0$;*
- (iii) $[R(X, Y)]^2 \leq 1$.*





Tulajdonság

$|R(X, Y)| = 1$ pontosan akkor, ha $\exists a (\neq 0)$ és $b \in \mathbb{R}$, amelyekre 1-valószínűséggel

$$Y = aX + b$$

Ez esetben $R(X, Y) = 1$ illetve -1 , aszerint, hogy $a > 0$ vagy $a < 0$.



Bizonyítás. Ha $Y = aX + b$, akkor

$$R(X, Y) = \frac{a\mathbb{E}[X - \mathbb{E}(X)]^2}{|a|D^2(X)} = \frac{a}{|a|} = \begin{cases} 1, & \text{ha } a > 0, \\ -1, & \text{ha } a < 0. \end{cases}$$

Fordítva, ha $|R(X, Y)| = 1$,

$$\mathbb{E}[(X^* \pm Y^*)^2] = 2(1 \pm R(X, Y)) = 2(1 \pm (\mp 1)) = 0.$$

Egy nem negatív valószínűségi változó várható értéke csak akkor 0, ha a változó 1 valószínűséggel 0, vagyis ha $R(X, Y) = \mp 1$, akkor

$$P\left(\frac{Y - E(Y)}{D(Y)} = \pm \frac{X - E(X)}{D(X)}\right) = 1,$$

tehát $Y = aX + b$ 1-valószínűséggel. ■



Alkalmazás

Számítsuk ki az $N(m_1, m_2, \sigma_1, \sigma_2, r)$ valószínűségi vektor X és Y komponensének korrelációs együtthatóját!

Tudjuk:

$$E(X) = m_1, \quad E(Y) = m_2, \quad D^2(X) = \sigma_1^2 \text{ és } D^2(Y) = \sigma_2^2.$$

$$\int \int_{\mathbb{R}^2} (x - E(X))(y - E(Y)) f(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}}.$$

$$\cdot \int \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_1)(y - m_2) e^{-\frac{1}{2(1-r^2)} \left[\frac{(x-m_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r \frac{(x-m_1)(y-m_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-m_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} dx dy.$$



Legyen:

$$x - m_1 = \sigma_1 \sqrt{2}u, y - m_2 = \sigma_2 \sqrt{2}(v\sqrt{1-r^2} + ru)$$

$$\Rightarrow \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 2\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2},$$

így $R(X, Y) =$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{D(X)D(Y)} \frac{1}{\pi} \int \int_{\mathbb{R}^2} u \sigma_1 \sqrt{2} \sigma_2 \sqrt{2(1-r^2)} \left(v + \frac{ru}{\sqrt{1-r^2}} \right) e^{-u^2-v^2} du dv \\ &= \frac{1}{\sigma_1\sigma_2} \frac{1}{\pi} \left[2\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2} \int_{\mathbb{R}} u e^{-u^2} du \int_{\mathbb{R}} v e^{-v^2} dv \right] + \\ &\quad + \frac{1}{\sigma_1\sigma_2} \frac{1}{\pi} \left[2\sigma_1\sigma_2 r \int_{\mathbb{R}} u^2 e^{-u^2} du \int_{\mathbb{R}} e^{-v^2} dv \right] = \\ &= \frac{1}{\sigma_1\sigma_2} \frac{1}{\pi} 2\sigma_1\sigma_2 r \frac{\sqrt{\pi}}{2} \sqrt{\pi} = r \end{aligned}$$

Tehát: r a vektor komponenseinek korrelációs együtthatója.